

# **Esta carteira de ações da B3 adicionou valor frente ao Ibovespa e ao CDI em 4, 3, 2 e 1 ano?**

*A carteira acompanha o Ibovespa de perto, mas amplifica as quedas mais do que as altas. Em nenhum dos quatro horizontes ela superou o índice, e só na janela mais longa perdeu também para o CDI.*

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é medir se uma carteira de 14 ações da B3, com uma pequena parcela em CDI, adicionou valor nos últimos 4, 3, 2 e 1 ano. Adicionar valor aqui tem duas réguas: render mais que o Ibovespa, que é o custo de oportunidade de quem quer estar em bolsa, e render mais que o CDI, que é o custo de oportunidade de quem não quer. Olho também para o risco que a carteira carregou para chegar lá, porque retorno sem o risco ao lado não diz se a escolha das ações foi boa.

## **Resumo**

A carteira subiu em todas as janelas, mas ficou abaixo do Ibovespa em todas elas. Em 4 anos, rendeu 52,1%, contra 76,5% do Ibovespa e 63,4% do CDI. Em 1 ano, rendeu 27,4%, contra 43,5% do índice e 14,5% do CDI. Ou seja, contra o CDI ela ganhou nas janelas de 3, 2 e 1 ano; contra o Ibovespa, perdeu nas quatro.

O motivo aparece quando separamos o que é mercado do que é escolha de ação. A carteira se move como um Ibovespa alavancado,

com beta de 1,09 a 1,21. Descontado esse efeito, o alfa é negativo em todas as janelas, de -3,3% ao ano em 4 anos a -15,6% em 1 ano. Logo, a seleção das ações tirou retorno, e tirou mais nas janelas recentes.

O mecanismo é assimétrico. Nos dias em que o Ibovespa sobe, a carteira sobe de 106,6% a 116,0% do que ele sobe. Nos dias em que cai, ela cai de 110,9% a 128,9% do que ele cai. Por isso a pior queda da carteira foi de -23,3%, contra -16,3% a -18,3% do índice. Três ações, RENT3, CSAN3 e GGPS3, somam 32,0% do peso e respondem por quase metade do risco.

## 1. A carteira testada

A carteira tem 14 ações da B3, que somam 94,85% do patrimônio, e o restante, 5,15%, em CDI. Os pesos são os da Tabela 1. A RENT3 é a maior posição, com 11,92%, e a RENT4, a menor, com 0,33%.

**Tabela 1.** Composição da carteira testada, em % do patrimônio.

| Ativo                 | Peso           |
|-----------------------|----------------|
| RENT3                 | 11,92%         |
| GGPS3                 | 11,28%         |
| PASS3                 | 10,20%         |
| CSMG3                 | 10,15%         |
| EQTL3                 | 9,70%          |
| CSAN3                 | 8,72%          |
| RAIL3                 | 8,00%          |
| ITUB4                 | 5,50%          |
| INTB3                 | 5,31%          |
| BMOB3                 | 4,60%          |
| TOTS3                 | 4,09%          |
| PRI03                 | 2,90%          |
| WEGE3                 | 2,15%          |
| RENT4                 | 0,33%          |
| <b>Subtotal ações</b> | <b>94,85%</b>  |
| CDI                   | 5,15%          |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> |

Fonte: pesos definidos pelo autor. Mostro duas casas porque são os números de entrada; com uma, a coluna somaria 100,1%.

A carteira é rebalanceada todo dia. Ou seja, a cada pregão os pesos voltam aos da Tabela 1, e o retorno do dia é a média dos retornos de

cada ativo, ponderada por esses pesos. Isso isola a qualidade da escolha dos ativos e dos pesos: não há ganho nem perda vindo de deixar uma ação crescer na carteira.

## 2. Dados e método

Os preços das ações vêm do Yahoo Finance, pelo fechamento ajustado. Esse preço já incorpora dividendos, juros sobre capital e desdobramentos, então o retorno de cada ação é retorno total, nominal, em reais. O benchmark é o Ibovespa (^BVSP), que também é índice de retorno total: reinveste os proventos das ações que o compõem. A comparação, portanto, é de igual para igual.

O CDI vem do Banco Central, série SGS 12, em % ao dia. A taxa de um dia útil rende até o dia útil seguinte. Monto um índice acumulado do CDI e tomo a variação dele entre um pregão e o seguinte. Assim, feriado em que a B3 fecha e o CDI corre entra no retorno do pregão seguinte. O CDI faz dois papéis: é a perna de 5,15% da carteira e a taxa livre de risco do Sharpe, do Sortino, do beta e do alfa.

As quatro janelas terminam no mesmo dia, 05/10/2026, o último pregão fechado na data do download. Cada janela começa no primeiro pregão depois da mesma data do ano de partida:

- 4 anos: de 06/10/2022 a 05/10/2026, 997 pregões;
- 3 anos: de 06/10/2023 a 05/10/2026, 747 pregões;
- 2 anos: de 07/10/2024 a 05/10/2026, 497 pregões;
- 1 ano: de 06/10/2025 a 05/10/2026, 249 pregões.

Duas ações não têm histórico completo. O Yahoo tem preço da PASS3 desde 11/05/2026 e da RENT4 desde 30/12/2025. Nos dias em que uma delas não tem preço, o peso dela é redistribuído entre as outras ações, na proporção dos pesos de cada uma. O CDI fica sempre em 5,15%. Ou seja, a carteira mantém 94,85% em bolsa todos os dias.

As medidas anuais usam 252 pregões por ano. A definição e a fórmula de cada índice estão no Anexo.

A principal limitação está no fim da amostra. Em 05/10/2026, o Ibovespa subiu 7,7% num só pregão. Esse dia pesa nos números de 1 ano, que tem apenas 249 pregões. Nas janelas mais longas, um dia isolado pesa muito menos, e é por isso que leio os resultados olhando as quatro janelas juntas.

### 3. Resultados, índice por índice

Na Tabela 2, mostro retorno e risco da carteira e do Ibovespa nas quatro janelas. Na Tabela 3, como a carteira se comporta em relação ao índice. Cada índice é lido abaixo, na ordem das tabelas.

**Tabela 2.** Retorno e risco: carteira, Ibovespa e CDI, por janela.

|                               | 4 anos | 3 anos | 2 anos | 1 ano  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Retorno acumulado — carteira  | 52,1%  | 46,5%  | 32,7%  | 27,4%  |
| Retorno acumulado — Ibovespa  | 76,5%  | 82,6%  | 57,0%  | 43,5%  |
| Retorno acumulado — CDI       | 63,4%  | 44,0%  | 29,7%  | 14,5%  |
| Retorno anualizado — carteira | 11,2%  | 13,7%  | 15,4%  | 27,7%  |
| Retorno anualizado — Ibovespa | 15,5%  | 22,5%  | 25,7%  | 44,1%  |
| Volatilidade anual — carteira | 21,3%  | 21,3%  | 23,6%  | 25,5%  |
| Volatilidade anual — Ibovespa | 16,9%  | 16,0%  | 17,5%  | 19,3%  |
| Sharpe — carteira             | 0,02   | 0,13   | 0,17   | 0,55   |
| Sharpe — Ibovespa             | 0,20   | 0,58   | 0,64   | 1,28   |
| Sortino — carteira            | 0,03   | 0,20   | 0,25   | 0,89   |
| Sortino — Ibovespa            | 0,29   | 0,88   | 0,98   | 2,05   |
| Drawdown máximo — carteira    | -23,3% | -23,3% | -23,3% | -23,3% |
| Drawdown máximo — Ibovespa    | -18,3% | -16,3% | -16,3% | -16,3% |

Fonte: Yahoo Finance e Banco Central; cálculos próprios. Janelas terminadas em 05/10/2026.

#### 3.1 Retorno acumulado e anualizado

A carteira subiu em todas as janelas e ficou abaixo do Ibovespa em todas. Em 4 anos, fez 52,1% contra 76,5%; em 1 ano, 27,4% contra

43,5%. Em anualizado, 11,2% contra 15,5% em 4 anos e 27,7% contra 44,1% em 1 ano. Contra o CDI, a carteira perde em 4 anos, 52,1% contra 63,4%, e ganha nas outras três janelas. A Figura 1 mostra o caminho: a carteira andou acima do índice até setembro de 2024 e ficou para trás a partir do quarto trimestre de 2024.

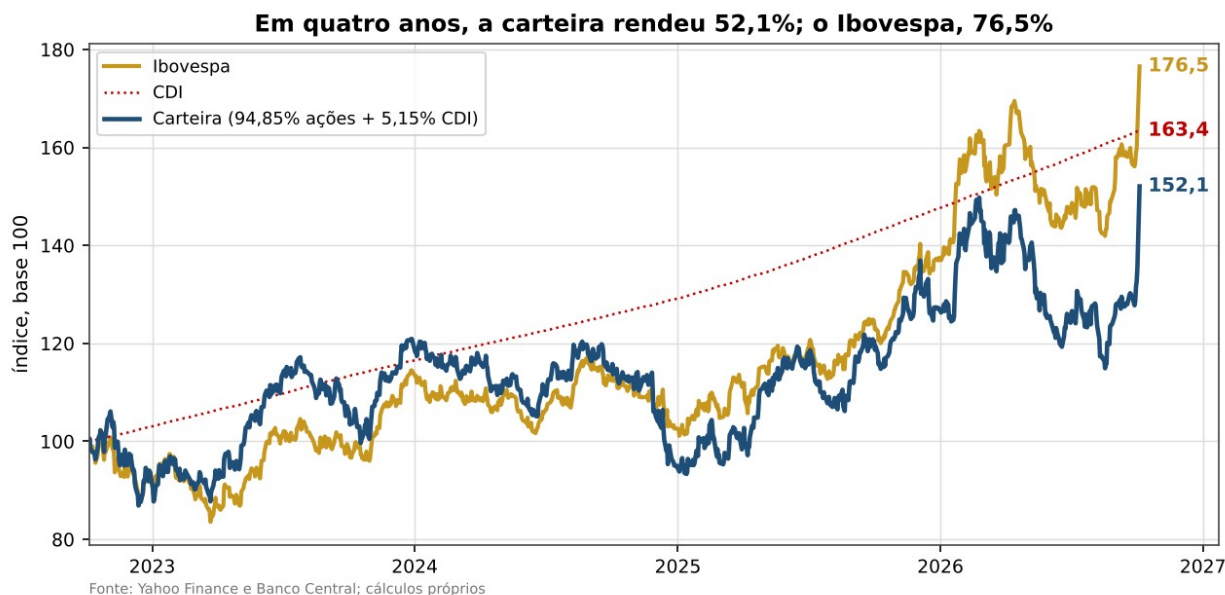


Figura 1. Retorno acumulado da carteira, do Ibovespa e do CDI na janela de 4 anos, de 06/10/2022 a 05/10/2026, em base 100. O CDI, pontilhado, é a referência de renda fixa. Fonte: Yahoo Finance (fechamento ajustado e ^BVSP) e Banco Central (SGS 12); cálculos próprios.

## 3.2 Volatilidade

A carteira oscila mais que o índice em todas as janelas: de 21,3% a 25,5% ao ano, contra 16,0% a 19,3%. Ou seja, carregou mais risco e entregou menos retorno que o Ibovespa. A volatilidade também sobe nas janelas recentes, de 21,3% em 4 anos para 25,5% em 1 ano.

## 3.3 Sharpe

O Sharpe mede quanto de retorno acima do CDI a carteira entregou por unidade de risco. É positivo em todas as janelas, mas fica abaixo do Ibovespa: 0,02 contra 0,20 em 4 anos e 0,55 contra 1,28 em 1 ano. O 0,02 diz que, em 4 anos, o prêmio sobre o CDI foi praticamente zero.

### 3.4 Sortino

O Sortino faz a mesma conta olhando só a oscilação das quedas. Vai de 0,03 a 0,89 na carteira, contra 0,29 a 2,05 no índice. Logo, a carteira não tem um perfil de queda mais suave que compense o retorno menor.

### 3.5 Drawdown máximo

A pior queda da carteira foi de -23,3%, de 24/02/2026 a 18/08/2026. Como aconteceu dentro das quatro janelas, é o mesmo número em todas. O Ibovespa caiu no máximo -18,3% em 4 anos e -16,3% nas outras janelas. A Figura 2 mostra as quedas da carteira e do índice ao longo dos 4 anos.

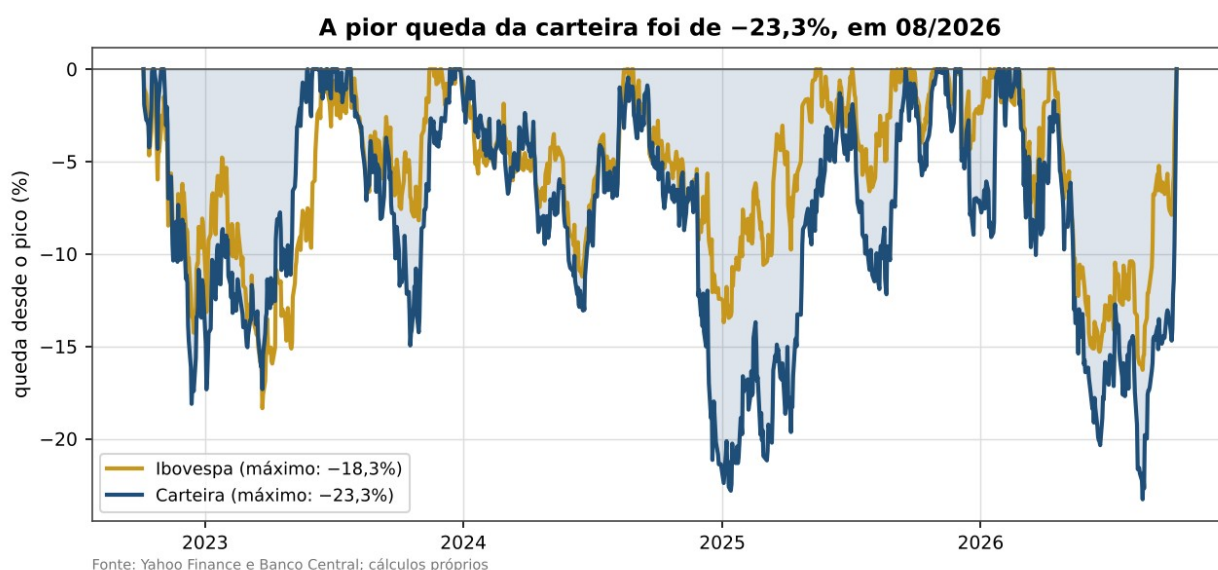


Figura 2. Queda desde o pico anterior, carteira e Ibovespa, de 06/10/2022 a 05/10/2026. A área sombreada é a queda da carteira. Fonte: Yahoo Finance e Banco Central; cálculos próprios.

### 3.6 Beta

O beta vai de 1,09 em 4 anos a 1,21 em 2 anos. Em 1 ano, uma alta de 1,0% do Ibovespa acima do CDI vira, em média, 1,2% na carteira. A Figura 3 mostra essa reta em cada janela. Beta acima de 1 não é defeito: é uma aposta de que a bolsa sobe. O problema é ele vir junto com alfa negativo.

Tabela 3. A carteira contra o Ibovespa, por janela.

|                             | 4 anos | 3 anos | 2 anos | 1 ano  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Beta (excessos sobre o CDI) | 1,09   | 1,17   | 1,21   | 1,20   |
| Alfa de Jensen anual        | -3,3%  | -8,0%  | -9,7%  | -15,6% |
| R²                          | 0,76   | 0,77   | 0,80   | 0,82   |
| Correlação                  | 0,87   | 0,88   | 0,90   | 0,90   |
| Covariância anual           | 0,031  | 0,030  | 0,037  | 0,045  |
| Tracking error anual        | 10,6%  | 10,6%  | 11,1%  | 11,5%  |
| Information ratio           | -0,28  | -0,61  | -0,66  | -0,93  |
| Captura de alta             | 106,6% | 109,6% | 116,0% | 112,0% |
| Captura de baixa            | 110,9% | 119,9% | 128,7% | 128,9% |

Fonte: Yahoo Finance e Banco Central; cálculos próprios. Janelas terminadas em 05/10/2026.

A carteira amplifica o Ibovespa: beta acima de 1 em todas as janelas

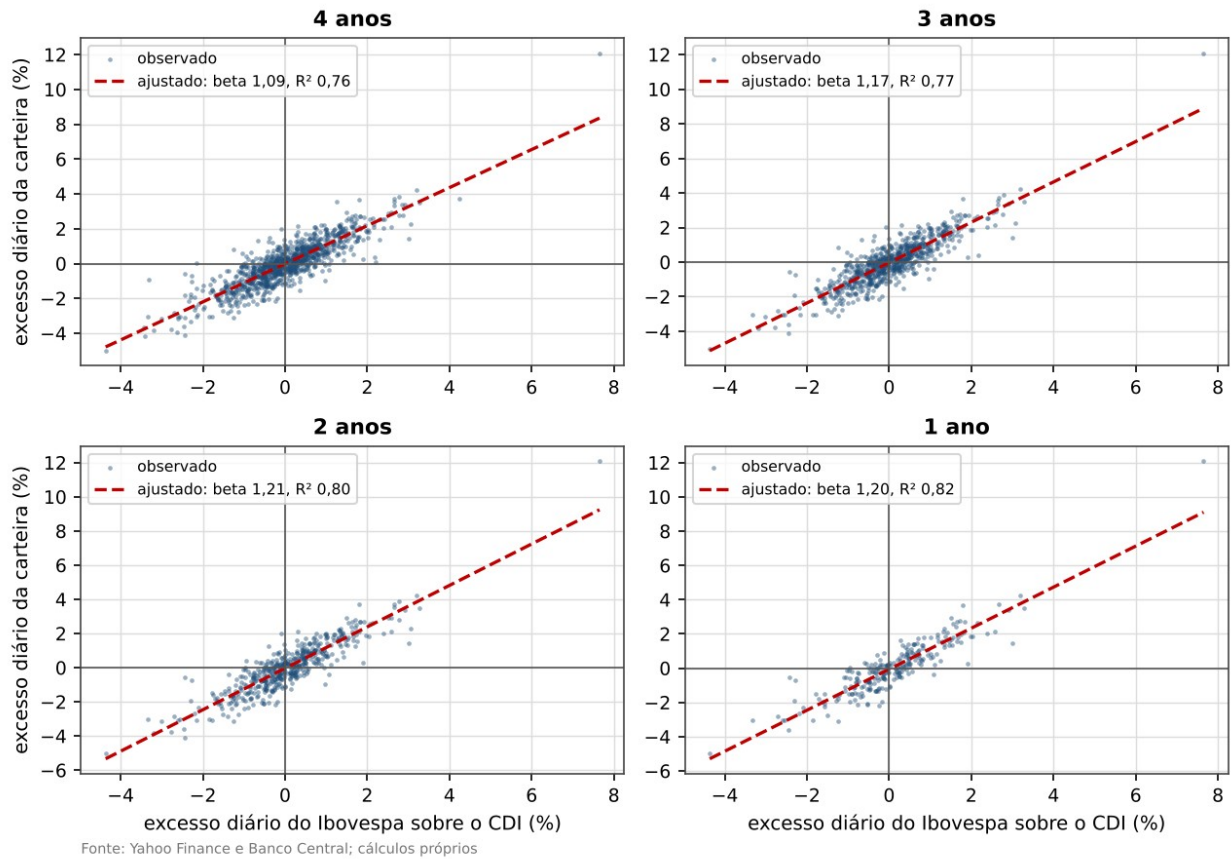


Figura 3. Excesso diário da carteira sobre o CDI contra o excesso diário do Ibovespa, observado (pontos) e ajustado pela regressão (linha tracejada), nas janelas de 4, 3, 2 e 1 ano terminadas em 05/10/2026. A inclinação da linha é o beta. O ponto isolado no canto superior direito é o pregão de 05/10/2026. Fonte: Yahoo Finance e Banco Central; cálculos próprios.

### 3.7 Alfa de Jensen

O alfa é o retorno que sobra depois de descontar o que a exposição ao mercado explica. É o índice que melhor responde se a escolha das

ações adicionou valor. É negativo em todas as janelas e piora nas recentes: -3,3%, -8,0%, -9,7% e -15,6% ao ano. Ou seja, a seleção tirou retorno, e cada vez mais.

### **3.8 $R^2$**

O  $R^2$  fica entre 0,76 e 0,82: de 76% a 82% da oscilação diária da carteira é explicada pelo Ibovespa. Logo, na prática, é uma carteira de índice com desvios, não uma carteira que se move por conta própria.

### **3.9 Correlação e covariância**

A correlação com o índice fica entre 0,87 e 0,90. A covariância anual sobe de 0,031 em 4 anos para 0,045 em 1 ano, porque a volatilidade da carteira e a do índice aumentaram ao mesmo tempo, e a correlação subiu um pouco. A carteira diversifica pouco em relação ao Ibovespa.

### **3.10 Tracking error**

O tracking error mede quanto a carteira se afasta do índice. Fica entre 10,6% e 11,5% ao ano. É um risco ativo grande, que só se justificaria se o afastamento fosse recompensado.

### **3.11 Information ratio**

O information ratio divide o retorno a mais sobre o índice pelo tracking error. É negativo em todas as janelas e piora: -0,28, -0,61, -0,66 e -0,93. Ou seja, cada unidade de afastamento do Ibovespa custou retorno.

### **3.12 Captura de alta e de baixa**

Aqui está o mecanismo. Nos dias de alta do Ibovespa, a carteira sobe de 106,6% a 116,0% do que ele sobe. Nos dias de queda, cai de 110,9% a 128,9% do que ele cai. Em 1 ano, sobe 112,0% e cai 128,9%

do movimento do índice. Perder mais na queda do que se ganha na alta explica o alfa negativo melhor que qualquer outro número.

### 3.13 As ações por trás do risco

Na Tabela 4, mostro o beta de cada ação e quanto ela responde pela variância da carteira. RENT3, CSAN3 e GGPS3 somam 32,0% do peso e respondem por 48,5% do risco em 4 anos e por 49,1% em 1 ano. A CSAN3 tem beta de 1,98 em 1 ano e caiu 16,4% no período. No outro extremo, a PRIO3 tem beta de 0,19 em 1 ano e responde por 0,0% do risco, e a WEGE3 tem beta de 0,62 e responde por 1,0%. A RENT3 e a RENT4 têm correlação de 0,96 entre si: a posição em RENT4 não diversifica, é mais RENT3.

**Tabela 4.** Beta contra o Ibovespa, contribuição ao risco da carteira e retorno de cada ação.

| Ação  | Beta 4 anos | Contrib. risco 4 anos | Beta 1 ano | Contrib. risco 1 ano | Retorno 1 ano |
|-------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|
| RENT3 | 1,60        | 19,9%                 | 1,86       | 19,4%                | 35,0%         |
| GGPS3 | 1,17        | 14,1%                 | 1,35       | 14,0%                | -10,7%        |
| PASS3 | 1,04        | 1,4%                  | 1,04       | 4,0%                 | -7,4%         |
| CSMG3 | 0,72        | 8,6%                  | 0,88       | 8,5%                 | 86,9%         |
| EQTL3 | 1,04        | 9,8%                  | 1,28       | 10,1%                | 37,1%         |
| CSAN3 | 1,75        | 14,5%                 | 1,98       | 15,7%                | -16,4%        |
| RAIL3 | 1,10        | 9,5%                  | 1,15       | 9,0%                 | 19,8%         |
| ITUB4 | 1,06        | 4,7%                  | 1,20       | 5,1%                 | 44,2%         |
| INTB3 | 1,10        | 6,0%                  | 1,03       | 5,0%                 | 61,8%         |
| BMOB3 | 1,02        | 4,7%                  | 1,13       | 4,4%                 | 51,7%         |
| TOTS3 | 1,05        | 4,3%                  | 0,83       | 3,4%                 | -16,0%        |
| PRIO3 | 0,66        | 1,2%                  | 0,19       | 0,0%                 | 67,8%         |
| WEGE3 | 0,61        | 1,0%                  | 0,62       | 1,0%                 | 46,8%         |
| RENT4 | 1,88        | 0,2%                  | 1,88       | 0,5%                 | 22,2%         |

Fonte: Yahoo Finance e Banco Central; cálculos próprios. PASS3 e RENT4 calculadas só com os pregões em que têm preço (PASS3 desde 11/05/2026; RENT4 desde 30/12/2025). A contribuição do CDI ao risco é de 0,0% nas duas janelas.

## 4. Resultados por horizonte

**4 anos (06/10/2022 a 05/10/2026).** A carteira rendeu 52,1%, abaixo do Ibovespa (76,5%) e do CDI (63,4%). O Sharpe foi de 0,02, contra 0,20 do índice. O beta foi de 1,09, o menor das quatro janelas, e o alfa de -3,3% ao ano, o menos negativo. O information ratio foi de -0,28.

A carteira ficou à frente do índice até setembro de 2024 e atrás dele desde então (Figura 1).

**3 anos (06/10/2023 a 05/10/2026).** A carteira rendeu 46,5%, acima do CDI (44,0%) e abaixo do Ibovespa (82,6%). A volatilidade foi de 21,3%, contra 16,0% do índice, e o Sharpe de 0,13, contra 0,58. O alfa foi de -8,0% ao ano e a captura de baixa, de 119,9%, contra 109,6% na alta.

**2 anos (07/10/2024 a 05/10/2026).** A carteira rendeu 32,7%, acima do CDI (29,7%) e abaixo do Ibovespa (57,0%). É a janela de maior beta, 1,21, e de maior assimetria entre as capturas: 116,0% na alta e 128,7% na baixa. O alfa foi de -9,7% ao ano e o information ratio de -0,66.

**1 ano (06/10/2025 a 05/10/2026).** A carteira rendeu 27,4%, quase o dobro do CDI (14,5%) e abaixo do Ibovespa (43,5%). É a janela de maior volatilidade (25,5%), de pior alfa (-15,6% ao ano) e de pior information ratio (-0,93). A queda máxima de -23,3% aconteceu dentro dela, de 24/02/2026 a 18/08/2026. Os números desta janela incluem o pregão de 05/10/2026, em que o Ibovespa subiu 7,7%.

## Referências e como cada conclusão foi montada

### Referências

1. Yahoo Finance. Cotações diárias, campo Adj Close, de RENT3.SA, GGPS3.SA, PASS3.SA, CSMG3.SA, EQTL3.SA, CSAN3.SA, RAIL3.SA, ITUB4.SA, INTB3.SA, BMOB3.SA, TOTS3.SA, PRIO3.SA, WEGE3.SA e RENT4.SA, e o índice ^BVSP, de 01/09/2021 a 05/10/2026. Extraído em 06/10/2026.  
<https://finance.yahoo.com>
2. Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais, série 12 — Taxa de juros, CDI, % ao dia, de 01/09/2021 a 05/10/2026. Extraído em 06/10/2026. <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.12/dados?formato=json>

## De onde veio cada conclusão

- Composição da carteira (Tabela 1): pesos definidos pelo autor.
- Retorno, volatilidade, Sharpe, Sortino e drawdown (Tabela 2, Figuras 1 e 2): cálculo nosso sobre os preços de [1] e o CDI de [2].
- Beta, alfa,  $R^2$ , correlação, covariância, tracking error, information ratio e capturas (Tabela 3, Figura 3): cálculo nosso, por regressão e estatística dos retornos diários de [1] e [2].
- Contribuição de cada ação ao risco (Tabela 4): cálculo nosso sobre [1] e [2].
- Leitura de que a seleção das ações tirou retorno (Resumo e seção 3.7): inferência nossa a partir do alfa e do information ratio da Tabela 3.

Todos os números estão na planilha *Carteira\_Backtest\_Ibovespa.xlsx*, que acompanha este estudo, nas abas Dados Brutos, Transformações e Cálculos.

## Anexo

### (a) Variáveis usadas

- **Preço ajustado de cada ação (P).** Fechamento diário em reais, ajustado por dividendos, juros sobre capital e desdobramentos. Yahoo Finance, campo Adj Close, ticker com sufixo .SA [1].
- **Ibovespa (I).** Índice de retorno total da B3, em pontos, fechamento diário. Yahoo Finance, ticker ^BVSP [1].
- **CDI (c).** Taxa DI diária, em % ao dia, por dia útil. Banco Central, SGS 12 [2].
- **Peso-alvo (w).** Participação de cada ativo na carteira, em % do patrimônio (Tabela 1). Definido pelo autor.
- **Peso efetivo ( $\tilde{w}$ ).** Peso usado no dia: igual a  $w$  quando todas as ações têm preço; quando alguma não tem, o peso dela é repartido entre as demais, pró-rata. Cálculo nosso.
- **Retorno diário da carteira ( $R_p$ ), do Ibovespa ( $R_b$ ) e do CDI ( $R_f$ ).** Variação de um pregão para o seguinte, nominal. Cálculo nosso sobre [1] e [2].
- **n.** Número de pregões da janela (Tabela 2 e seção 2).

## (b) Glossário dos índices e fórmulas

Em todas as fórmulas,  $t$  é o pregão,  $n$  o número de pregões da janela, e o fator 252 anualiza. Excesso é o retorno menos o CDI do mesmo dia:  $e_p = R_p - R_f$  e  $e_b = R_b - R_f$ .

**Retorno da carteira.** Média dos retornos dos ativos, ponderada pelos pesos efetivos, mais a perna de CDI.

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^{14} \tilde{w}_{i,t} R_{i,t} + 0,0515 R_{f,t}, \quad R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

**Retorno acumulado e anualizado.** Quanto a carteira rendeu na janela, e a taxa anual equivalente.

$$R^{accum} = \prod_{t=1}^n (1 + R_t) - 1, \quad R^{anual} = \left[ \prod_{t=1}^n (1 + R_t) \right]^{252/n} - 1$$

**Volatilidade anual ( $\sigma$ ).** Desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Mede o tamanho das oscilações.

$$\sigma = dp(R_t) \sqrt{252}$$

**Sharpe.** Retorno médio acima do CDI por unidade de oscilação. Quanto maior, mais prêmio por risco.

$$Sharpe = \frac{252 \bar{e}}{dp(e) \sqrt{252}}$$

**Sortino.** Igual ao Sharpe, mas o denominador conta só os dias de excesso negativo (desvio de queda).

$$Sortino = \frac{252 \bar{e}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_t \min(e_t, 0)^2} \sqrt{252}}$$

**Drawdown máximo.** Maior queda do valor acumulado em relação ao pico anterior, dentro da janela.  $V_t$  é o índice acumulado.

$$DD = \min_t \left( \frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1 \right)$$

**Beta ( $\beta$ ), alfa de Jensen ( $\alpha$ ) e  $R^2$ .** Regressão do excesso diário da carteira sobre o excesso diário do Ibovespa.  $\beta$  é quanto a carteira se move para cada 1% do índice;  $\alpha$  é o retorno que sobra, anualizado;  $R^2$  é a parcela da oscilação da carteira explicada pelo índice.  $\varepsilon$  é o erro da regressão.

$$e_{p,t} = a + \beta e_{b,t} + \varepsilon_t, \quad \alpha = 252 a, \quad R^2 = \text{corr}(e_p, e_b)^2$$

**Correlação ( $\rho$ ) e covariância anual.** Grau em que carteira e índice andam juntos (de -1 a 1) e o produto conjunto das oscilações, anualizado.

$$\rho = \text{corr}(R_p, R_b), \quad \text{Cov} = 252 \cdot \text{cov}(R_p, R_b)$$

**Tracking error (TE) e information ratio (IR).** TE é a oscilação da diferença entre carteira e índice; IR é o retorno médio dessa diferença por unidade de TE.

$$TE = \text{dp}(R_p - R_b) \sqrt{252}, \quad IR = \frac{252 \overline{(R_p - R_b)}}{TE}$$

**Captura de alta e de baixa.** Retorno médio da carteira nos dias em que o Ibovespa sobe (ou cai), dividido pelo retorno médio do Ibovespa nesses mesmos dias.

$$\text{Captura}^{alta} = \frac{\overline{R_p | R_b > 0}}{\overline{R_b | R_b > 0}}, \quad \text{Captura}^{baixa} = \frac{\overline{R_p | R_b < 0}}{\overline{R_b | R_b < 0}}$$

**Contribuição ao risco.** Parcela da variância da carteira que vem de cada ativo  $i$ . As parcelas dos 14 ativos e do CDI somam 100%.

$$CR_i = \frac{\text{cov}(\tilde{w}_{i,t} R_{i,t}, R_{p,t})}{\text{var}(R_{p,t})}$$